

带转矩和磁链内环的交流异步电机矢量控制系统仿真

白继荣 李桥梁 黎志光

南京航空航天大学 (210016)

香港理工大学

Simulation of the AC Motor Vector Control System with Torque and Flux Loop

Bai Jirong Li Qiaoliang Li Zhiguang

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

The Polytechnic University of Hong Kong

摘要: 在基于转子磁场定向的旋转坐标系下, 建立了带有转矩、磁链闭环的交流异步电机矢量控制系统仿真模型, 实现了交流异步电机的解耦控制。其速度、转矩和磁链的闭环均采用带限幅的PI调节器。仿真结果表明, 有转矩和磁链闭环控制的控制系统具有更好的性能。

关键词: 异步电机 磁链观测 矢量控制 磁链闭环

Abstract: Based on the rotor flux oriented coordinate, simulation model of AC motor control system with closed-loop control of torque and flux was established while its decoupling control was realized. The PI controller with limited amplitude was adopted in all speed, torque and flux loops. A promising result has been testified of this system by the simulation result.

Keywords: AC motor Flux observer Vector control Flux closed-loop

随着电力电子技术的发展, 交流异步电机控制技术全面从标量控制转向了矢量控制, 矢量控制技术让异步电动机可以像他励直流电动机一样进行控制。在基于转子磁场定向的d, q旋转坐标系下, 内部耦合的交流异步电机实现了完全解耦, 从而实现了高性能的控制。

1 系统模型的建立

三相交流异步电机是高阶、非线性、强耦合

的多变量系统, 为了使其得到线性、解耦的系统, 应用矢量坐标变换的方法, 通过三相静止坐标系到两相静止坐标系的变换, 再到两相旋转的变换, 得到基于磁场定向的解耦方程。

两相旋转坐标系可以定向在定子磁场、转子磁场或间隙磁场方向, 但是在基于定子磁场或间隙磁场方向的解耦都是不完全的, 只有定向在转子磁场方向的解耦, 才能得到完全的解耦。

交流异步电机在基于转子磁场定向的d, q旋转坐标系下的电压方程:

$$\begin{bmatrix} u_{sd} \\ u_{sq} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_s + L_s p & -\omega_s L_s & L_m p & -\omega_s L_m \\ \omega_s L_s & R_s + L_s p & \omega_s L_m & L_m p \\ L_m p & 0 & R_r + L_r p & 0 \\ \Delta\omega L_m & 0 & \Delta\omega L_r & R_r \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_{sd} \\ i_{sq} \\ i_{rd} \\ i_{rq} \end{bmatrix} \quad (1)$$

式中: R_s 、 L_s ——定子绕组电阻和电感;

R_r 、 L_r ——转子绕组电阻和电感;

L_m ——定、转子绕组之间的互感;

ω_s ——同步角速度;

$\Delta\omega$ ——转差频率;

转矩方程:

$$T_e = n_p L_m (i_{sq} i_{rd} - i_{sd} i_{rq}) = n_p L_m i_{sq} / L_r \quad (2)$$

式中: n_p ——转子极对数;

ψ_r ——转子磁链;

运动方程:

$$T_e - T_l = \frac{J}{n_p} \frac{d\omega}{dt} \quad (3)$$

式中: J ——转动惯量;

ω ——电子转子电角速度;

1.1 矢量坐标变换

三相静止坐标系到两相静止坐标系的clarke变换:

$$\begin{cases} i_a = \sqrt{\frac{3}{2}} (i_a - \frac{1}{2}i_b - i_c) \\ i_\beta = \sqrt{\frac{3}{2}} (\frac{\sqrt{3}}{2}i_b - \frac{\sqrt{3}}{2}i_c) \end{cases}$$

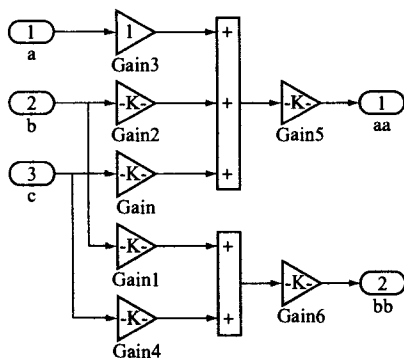


图1 clarke变换结构图

两相静止坐标系到两相旋转坐标系的park变换:

$$\begin{cases} i_d = i_a \cos\theta + i_\beta \sin\theta \\ i_q = i_\beta \cos\theta - i_a \sin\theta \end{cases}$$

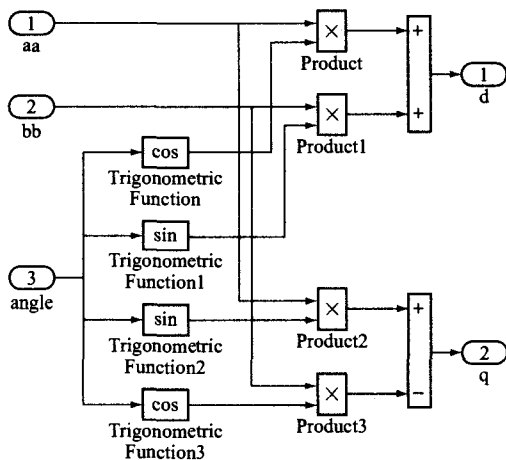


图2 park变换结构图

1.2 转子磁链的观测

在基于转子磁场定向的交流异步电机实现解耦的过程中, 转子磁链的观测至关重要, 包括磁链幅值和相位的观测。在矢量控制的算法中,

需要检测三相异步电机的三相定子电流, 并进行坐标变换, 变换成定子电流转矩分量和励磁分量。只有准确的观测到磁链的位置, 经过坐标变换之后定子励磁电流分量才能准确的定位到转子磁链的方向, 进而实现对电机转矩和转速的准确控制。在计算转差频率的过程中需要用到磁链的幅值, 所以幅值的观测也是至关重要的。

由式(1)推出:

$$\psi_r = \frac{L_m}{T_r + 1} i_{sd} \quad \Delta\omega = \frac{i_{sq} L_m}{T_r \psi_r}$$

因此, 可以将转差和转子反馈转速的和通过积分得到磁通定向角。

$$\theta = \int (\omega + \Delta\omega) dt$$

基于电流模型的转子磁链观测模型如图1所示, 该模型的优点是系统能零速度运行, 所以在低速的时候也能准确的观测到转子磁链。

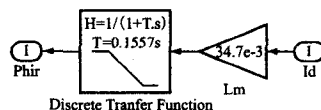


图3 磁链幅值计算结构图

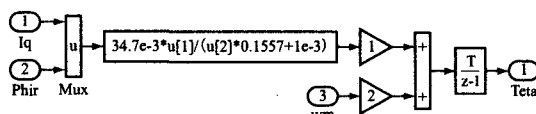


图4 磁链相角计算结构图

其中: L_m ——定、转子间互感;

I_d ——定子电流励磁分量;

I_q ——定子电流转矩分量;

$Phir$ ——磁链幅值;

ω_m ——转子机械速度;

$Teta$ ——转子磁链相对定子a轴的转角。

1.3 转速、转矩和磁链闭环模型

转速、转矩和磁链闭环均采用PI调节器, 在转速闭环后增加了转矩控制内环, 提高了转速的响应速度, 转速调节器ASR的输出是转矩调节器ATR的给定 T_e^* , 而转矩的反馈信号 T_e , 则通过矢量控制式(2)计算得到。为了减少磁链对转矩的影响, 增加了磁链闭环AphirR, 反馈的转子磁链幅值由转子磁链观测模型计算得出。ATR和AphirR的输出分别是定子电流的转矩分量 i_{sq}^* 和

励磁分量 i_{sd}^* 、 i_{sq}^* 和 i_{sd}^* 经过2r/3s变换后得到三相定子电流的给定值 i_a 、 i_b 、 i_c ，并通过电流滞环控制PWM逆变器控制电动机定子的三相电流。

三个调节器ASR、ATR和AphirR均为带输出限幅的PI调节器，图5、6、7分别为转速、转矩和磁链PI调节器。

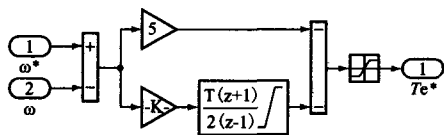


图5 转速PI调节器

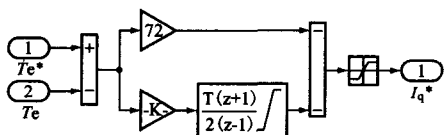


图6 转矩PI调节器

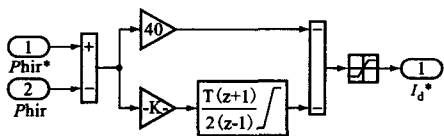


图7 磁链PI调节器

比例、积分和限幅系数如表1，该控制系统的仿真模型见图8。

表1 转速、转矩和磁链PI调节器参数

调节器	比例系数	积分系数	积分限幅系数	输出限幅系数
ASR	36	0.8	-300 300	-300 300
ATR	72	0.6	-350 350	-350 350
AphirR	40	0.5	-350 350	-350 350

主电路采用电流滞环控制PWM逆变器，直流母线电压为310V，磁链给定值为0.96Wb，转速给定值为120rad/s。为了得到更好的仿真效果，计算磁链幅值和相角的过程中的积分环节均离散化，所以检测定子三相电流和转子转速的时候都增加了延迟环节。

2 仿真结果

在该模型的仿真测试中，交流异步电机参数为：电机功率 P 为1.5kw，相电压 U 为220V，定子相绕组电阻 $R_s=0.087\Omega$ ，定子绕组自感 $L_s=0.8mH$ ，转子绕组电阻 $R_r=0.228\Omega$ ，转子绕组自感 $L_r=0.8mH$ ，定、转子间互感 $L_m=34.7mH$ ，转动惯量 $J=1.662kg\cdot m^2$ ，额定转速 $n_e=120rad/s$ ，极对数 $p=2$ 。为了使仿真速度加快，采用了ode23t仿真算法。

2.1 只有速度闭环的仿真波形

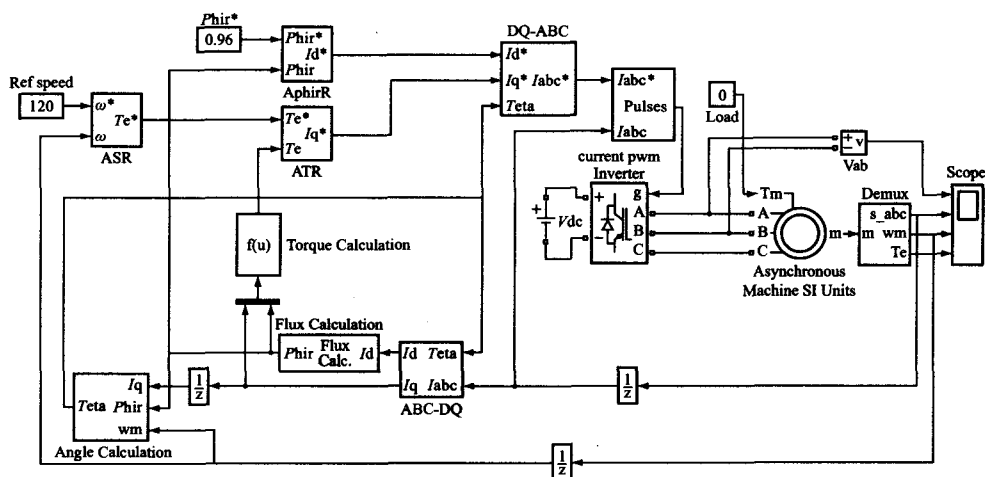


图8 异步电机仿真模型

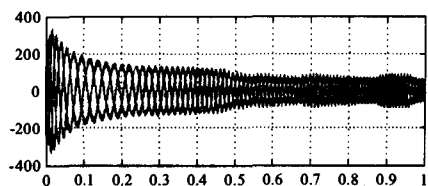


图9 三相定子电流

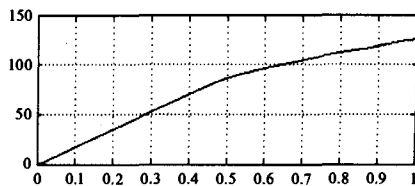


图10 电机转速

